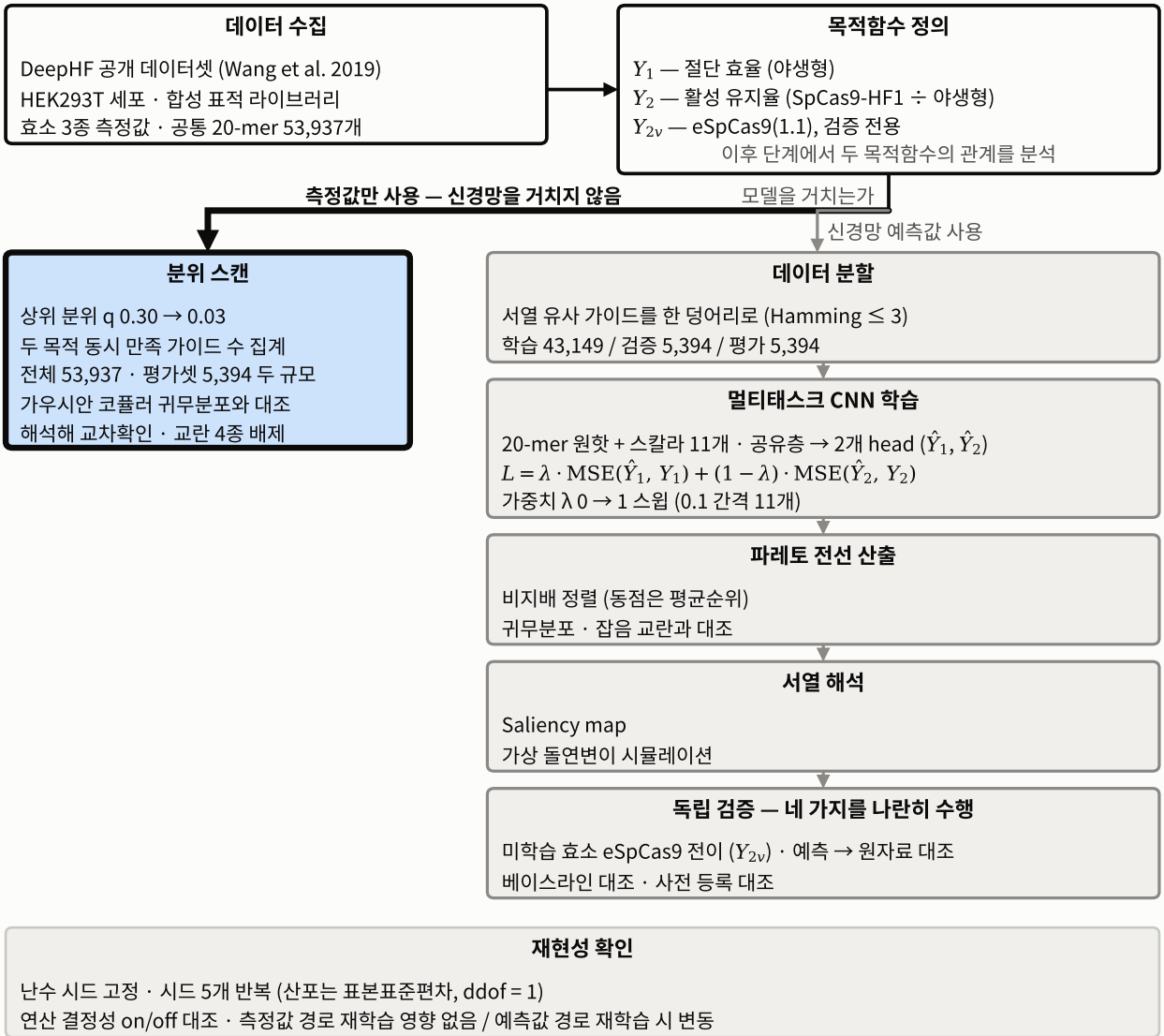

데이터 수집
DeepHF 공개 데이터셋 (Wang et al. 2019)
HEK293T 세포 · 합성 표적 라이브러리
효소 3종 측정값 · 공통 20-mer 53,937개
목적함수 정의
Y_1 — 절단 효율 (야생형)
Y_2 — 활성 유지율 (SpCas9-HF1 ÷ 야생형)
Y_{2v} — eSpCas9(1.1), 검증 전용
이후 단계에서 두 목적함수의 관계를 분석
측정값만 사용 — 신경망을 거치지 않음
모델을 거치는가
신경망 예측값 사용
분위 스캔
상위 분위 q 0.30 → 0.03
두 목적 동시 만족 가이드 수 집계
전체 53,937 · 평가셋 5,394 두 규모
가우시안 코퓰러 귀무분포와 대조
해석해 교차확인 · 교란 4종 배제
데이터 분할
서열 유사 가이드를 한 덩어리로 (Hamming ≤ 3)
학습 43,149 / 검증 5,394 / 평가 5,394
멀티태스크 CNN 학습
20-mer 원핫 + 스칼라 11개 · 공유층 → 2개 head ($\hat{Y}_1$, $\hat{Y}_2$)
$L = \lambda \cdot \mathrm{MSE}(\hat{Y}_1, Y_1) + (1-\lambda) \cdot \mathrm{MSE}(\hat{Y}_2, Y_2)$
가중치 λ 0 → 1 스윕 (0.1 간격 11개)
파레토 전선 산출
비지배 정렬 (동점은 평균순위)
귀무분포 · 잡음 교란과 대조
서열 해석
Saliency map
가상 돌연변이 시뮬레이션
독립 검증 — 네 가지를 나란히 수행
미학습 효소 eSpCas9 전이 (Y_{2v}) · 예측 → 원자료 대조
베이스라인 대조 · 사전 등록 대조
재현성 확인
난수 시드 고정 · 시드 5개 반복 (산포는 표본표준편차, ddof = 1)
연산 결정성 on/off 대조 · 측정값 경로 재학습 영향 없음 / 예측값 경로 재학습 시 변동